



Facturación Electrónica

Documentación técnica y guía de puesta en producción

SaaS de Citas Médicas · Perú (SUNAT) · UBL 2.1

CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

1. Tecnología de la integración
2. Funcionalidades disponibles en el sistema
3. Datos que debe proporcionar el dueño de la empresa
4. Configuración paso a paso para producción

1 Tecnología de la integración

La facturación electrónica está desarrollada sobre el mismo stack del sistema y una librería especializada para el envío a SUNAT. La lógica tributaria vive en un módulo independiente (contexto acotado), de modo que el resto del sistema no depende de ella y en el futuro puede soportar otros países sin reescribir el ERP.

Interfaz / ERP · Blade + Tailwind + Alpine

Aplicación · Casos de uso (Emitir / Anular / Consultar)

Dominio · Comprobante, Puertos, Reglas (sin framework)

Infraestructura · Greenter (UBL 2.1 · XAdES · SOAP) · MySQL · Storage

Componente	Tecnología	Función
Lenguaje / Framework	PHP 8.2 · Laravel 11	Base del sistema y del módulo de facturación.
Base de datos	MySQL	Comprobantes, eventos y configuración por empresa.
Motor SUNAT	Greenter (greenter/lite ^5.1)	Genera el XML UBL 2.1, firma digital XAdES-BES y envía a SUNAT por SOAP; lee el CDR.
Código QR	endroid/qrcode ^5.0	Genera el QR del comprobante para la representación impresa.
Arquitectura	Clean Architecture · DDD · Adapter	Módulo desacoplado y preparado para multi-país (Perú activo).
Seguridad	Cifrado AES · multi-tenant	Claves SOL y del certificado cifradas en BD; cada empresa con sus datos.

En pocas palabras

El sistema arma el comprobante, Greenter lo convierte al formato oficial de SUNAT (UBL 2.1), lo firma con el certificado digital de la empresa y lo transmite. SUNAT responde con una constancia (CDR) que el sistema almacena junto al XML y al PDF con QR.

2 Funcionalidades en el sistema

El sistema cubre el ciclo completo del comprobante electrónico: configurar, emitir, imprimir, monitorear y reprocesar.

✓ Emisión de comprobantes Factura, Boleta y Nota de Crédito electrónicas, con numeración por series (F001, B001, FC01) y correlativo automático.	✓ Cálculo de IGV automático El IGV (18%) se calcula solo sobre la base imponible; el usuario no lo digita.
✓ Modo simulado y modo real Permite probar sin enviar a SUNAT y, al activar la casilla, emitir de verdad.	✓ Homologación y Producción Soporta el entorno de pruebas de SUNAT (Beta) y el de producción.
✓ Representación impresa (PDF) Formato tipo factura peruana con QR, monto en letras, hash y leyenda legal.	✓ Descarga de XML y CDR El XML firmado y la constancia de SUNAT quedan almacenados y descargables.
✓ Consulta de estado Estado del comprobante ante SUNAT: aceptado, observado, rechazado.	✓ Bandeja SUNAT Monitoreo por estado y reproceso de comprobantes en error (individual o en lote).
✓ Configuración por empresa Cada empresa (clínica) emite con su propio RUC, certificado y credenciales.	✓ Auditoría Bitácora de cada evento del comprobante para trazabilidad contable.

Flujo de una emisión



3 Datos que debe proporcionar el dueño

Para emitir en **producción**, el titular de la empresa debe reunir y entregar los siguientes datos y archivos. Son los mismos que exige SUNAT para la emisión electrónica.

Dato requerido	Qué es y dónde se obtiene
RUC (11 dígitos)	Registro Único de Contribuyentes de la empresa. Debe estar activo y habido , y afiliado/obligado a emisión electrónica.
Razón social y datos fiscales	Razón social exacta (como figura en el RUC), nombre comercial (opcional), dirección del domicilio fiscal y ubigeo (6 dígitos).
Certificado Digital Tributario	Archivo .pfx o .p12 con su contraseña . Es la firma digital de la empresa. Se adquiere en una entidad de certificación acreditada ante INDECOPI (p. ej. proveedores autorizados) o se usa el certificado que ofrece SUNAT. Debe estar vigente .
Usuario y Clave SOL secundario	Usuario secundario creado en SUNAT Operaciones en Línea (Clave SOL) con permiso de facturación electrónica . No se usa el usuario principal (MASTER) por seguridad.
Series autorizadas	Series con las que emitirá: por defecto F001 (factura), B001 (boleta) y FC01 (nota de crédito). Pueden ajustarse en el sistema.

Cómo obtener el Certificado Digital (paso a paso)

1) Elegir una entidad de certificación acreditada ante INDECOPI o el servicio de SUNAT. 2) Solicitar un **Certificado Digital Tributario** a nombre del RUC de la empresa (con el representante legal). 3) Descargar el archivo **.pfx/.p12** y **anotar su contraseña** (se pedirá en el sistema). 4) Guardar una copia de respaldo en un lugar seguro y verificar la **fecha de vencimiento**.

Cómo crear el Usuario SOL secundario (en SUNAT)

1) Ingresar a SUNAT con la **Clave SOL principal** (usuario MASTER). 2) Menú **Administración de usuarios secundarios** → crear un nuevo usuario. 3) Asignarle el perfil/permisos de **Comprobantes de Pago Electrónicos** (facturación electrónica). 4) Anotar el **usuario** y la **clave** del secundario: son los que se cargan en el sistema.

4 Configuración paso a paso (producción)

Se recomienda **probar primero en Homologación (Beta)** y, cuando SUNAT valide, pasar a Producción. La parte técnica se hace una sola vez; el resto lo realiza el administrador desde la pantalla de configuración.

Parte A · Preparación técnica (equipo de TI, una sola vez)

- Ejecutar **composer update** para instalar las librerías de facturación (Greenter y QR).
- Ejecutar **php artisan migrate** para crear las tablas de comprobantes y configuración.
- Ejecutar **php artisan config:clear** y **php artisan view:clear**.
- Verificar que PHP tenga habilitadas las extensiones: **openssl, soap, curl, dom, mbstring**.

Parte B · Configuración en el sistema (Administrador)

- 1 Ingresar al módulo.** Iniciar sesión como **Administrador** y entrar a **Administración** → **Fact. Electrónica**.
- 2 Datos del emisor.** Registrar **RUC**, **razón social**, nombre comercial, **dirección fiscal** y **ubigeo**.
- 3 Series y tributos.** Confirmar las series (**F001 / B001 / FC01**) y el **IGV 18%**.
- 4 Entorno.** Elegir **Homologación (Beta)** para las pruebas iniciales.
- 5 Credenciales SOL.** Cargar el **usuario** y la **clave SOL secundaria**.
- 6 Certificado digital.** Subir el archivo **.pfx/.p12** e ingresar su **clave**. El sistema valida la clave al instante.
- 7 Activar y guardar.** Marcar **“Habilitar emisión real ante SUNAT”** y guardar la configuración.
- 8 Pruebas en Beta.** Emitir comprobantes de prueba y revisar en la **Bandeja SUNAT** que queden **Aceptado**; ver XML, CDR y QR.
- 9 Pasar a Producción.** Cuando SUNAT apruebe la homologación, cambiar el **Entorno a Producción** y guardar.
- 10 Emitir en real.** Emitir comprobantes reales; verificar CDR y QR, y entregar la **representación impresa** al paciente.

Recomendaciones importantes

- Empezar SIEMPRE en Homologación (Beta) antes de Producción.
- Guardar respaldo del certificado y vigilar su **fecha de vencimiento** (al vencer, deja de emitir).
- No compartir la Clave SOL ni la clave del certificado.
- Revisar la **Bandeja SUNAT** periódicamente y reprocesar los que queden en error.
- Para anular en real, emitir una **Nota de Crédito**.